Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 10 – Ünite 2 – *std::async ve Future/Promise – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Tahmini süre: **45 dakika**, Toplam: **60 puan**.

Bölüm 1: Kısa Cevaplı Sorular

(12 dakika – 30 puan)

1. `std::async` ile `std::thread` arasındaki **üç** temel farkı yazın. (5 puan)

2. `std::launch::async` ile `std::launch::deferred` politikaları arasındaki farkı **wait_for** davranışı açısından açıklayın. (5 puan)

3. `std::future<T>` ile `std::shared_future<T>` arasındaki temel fark nedir? Hangi senaryolarda `shared_future` gereklidir? (5 puan)

4. `std::packaged_task`, `std::promise`'a göre hangi kolaylığı sağlar? Bir thread havuzunda hangisi daha uygundur ve neden? (5 puan)

5. `std::async` içinde fırlatılan bir istisna nerede yakalanır? Bu mekanizma çağıran kodu nasıl etkiler? (5 puan)

6. “Broken promise” durumu ne zaman oluşur ve nasıl tetiklenir? `future_error` exception neden burada önemlidir? (5 puan)

Bölüm 2: Kod Değişikliği

(18 dakika – 30 puan)

1. Aşağıdaki senkron kod parçasını `std::async` kullanarak asenkron hale getirin. UI thread bloklanmamalı: (10 puan)

```
double donemOrtalamasiHesapla(const std::vector<DersNotu>& notlar) {
    double toplamKredi = 0, toplamPuan = 0;
    for (const auto& n : notlar) {
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));
        toplamKredi += n.kredi;
        toplamPuan += n.kredi * harfPuan(n.harf);
    }
    return toplamPuan / toplamKredi;
}

int main() {
    std::vector<DersNotu> notlar = veriyiCek();

    // Bu cagri ana thread'i bloke ediyor:
    double gpa = donemOrtalamasiHesapla(notlar);
    std::cout << "GPA: " << gpa << "\n";
    return 0;
}
```

2. Aşağıdaki kodu `std::promise` kullanarak yeniden yazın (kendi thread'inizi yaratın, sonucu manuel teslim edin): (10 puan)

```
std::future<int> asyncHesapla(int x) {
    return std::async(std::launch::async, [x] {
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
        return x * x;
    });
}
```

3. Aşağıdaki koda **iptal bayrağı** eklenmelidir. `std::atomic<bool>` kullanarak çağıran tarafın uzun süren export işlemini durdurabilmesini sağlayın. Değiştirilmesi gereken kısımları yazın: (10 puan)

```
ExportSonuc exportCalistir(const std::vector<Ogrenci>& v) {
    ExportSonuc s;
    for (const auto& o : v) {
        // HER ELEMANDA iptal kontrol et
        serialize(o);
        s.yazildi++;
    }
    s.basarili = true;
    return s;
}
```